

Scheda Informativa – Cloud Database

◆ Cosa sono i Cloud Database

Un **Cloud Database** è un database ospitato e gestito su un'infrastruttura cloud (AWS, Azure, Google Cloud, ecc.) anziché su server fisici locali dell'organizzazione. Può essere:

- **IaaS** → il database gira su macchine virtuali gestite dal cliente
- **PaaS** (più comune) → database completamente gestito dal provider
- **Serverless** → scalabilità automatica e costi legati solo all'utilizzo effettivo

◆ Caratteristiche principali

1. Scalabilità

- **Scalabilità verticale:** aumentare CPU/RAM del server. → *Significa che puoi potenziare la macchina del database in pochi clic senza doverla sostituire fisicamente.*
- **Scalabilità orizzontale:** aggiungere nodi, repliche, shard. → *Permette al sistema di gestire più richieste aumentando il numero di server anziché la potenza di uno solo.*
- **Automazione** tramite console/API. → *La scalabilità può essere programmata o automatizzata in base al carico.*

2. Alta disponibilità (HA)

- **Replica su più zone geografiche.** → *I dati vengono copiati in regioni diverse per garantire continuità in caso di guasto locale.*
- **Failover automatico.** → *Se un nodo cade, un altro subentra senza intervento umano.*
- **Riduzione dei downtime.** → *I sistemi gestiti assicurano tempi di inattività minimi, spesso sotto il minuto.*

3. Sicurezza gestita

- **Crittografia dei dati at-rest e in-transit.** → *I dati sono protetti sia quando risiedono nei dischi sia quando viaggiano in rete.*
- **Controlli IAM.** → *L'accesso è regolato da permessi granulari gestiti dal provider.*
- **Patch automatiche.** → *Il sistema applica aggiornamenti di sicurezza senza intervento del team IT.*

4. Backup e Disaster Recovery

- **Backup continui o pianificati.** → *È possibile avere copie costanti o eseguite a orari programmati.*
- **Point-in-time recovery.** → *Permette di ripristinare il database a uno stato esatto in un momento passato.*
- **Replica geografica.** → *I dati vengono duplicati in altre regioni per proteggersi da eventi catastrofici.*

5. Monitoraggio avanzato

- **Dashboard con metriche dettagliate.** → Il provider mette a disposizione grafici su latenza, query lente, memoria, CPU.
- **Alert automatici.** → Notifiche attivate quando un valore supera una soglia definita.
- **Autoscaling basato sul carico.** → Il sistema può scalare automaticamente in base alle metriche monitorate.

6. Modelli supportati

- **SQL (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, ecc.).** → Il cloud offre versioni completamente gestite dei database relazionali più usati.
- **NoSQL (MongoDB Atlas, DynamoDB, Firestore, ecc.).** → Sono disponibili anche database orientati a documenti, chiave-valore o grafi.

7. Modello di costo

- **Pay-as-you-go.** → Si paga solo ciò che si utilizza effettivamente, evitando sprechi.
- **Nessun costo hardware.** → Non serve acquistare server, rack o dischi: ci pensa il provider.
- **Costi proporzionali all'uso.** → Lo storage, il numero di query e la rete consumata determinano la spesa.

Vantaggi dei Cloud Database

- Minori costi iniziali (CAPEX → OPEX)
- Nessuna gestione dell'hardware
- Scalabilità immediata
- Maggiore affidabilità e resilienza
- Integrazione nativa con architetture moderne (microservizi, serverless)
- Aggiornamenti e patch automatici

Svantaggi

- Dipendenza dal provider
- Costi variabili (difficile prevedere uso intensivo)
- Latenza in caso di servizi critici non vicini alla regione cloud
- Vincoli normativi su dati sensibili (GDPR, sovranità del dato)

Database On-Premises

I database **on-premises** sono installati su server fisici gestiti internamente dall'azienda.

◆ Caratteristiche

- Installazione locale
- Hardware dedicato

- Gestione diretta di:
 - sicurezza
 - aggiornamenti
 - patch
 - backup
 - pianificazione risorse
- Costi elevati per infrastruttura, energia, manutenzione

Cloud Database vs On-Premises: Differenze a Confronto

Aspetto	Cloud DB	On-Premises DB
Installazione	Virtuale/gestita dal provider	Locale su server fisici
Costo iniziale	Basso (OPEX)	Alto (CAPEX)
Scalabilità	Automatica e immediata	Limitata e costosa
Backup/DR	Automatici e integrati	Da implementare manualmente
Manutenzione	Quasi nulla (gestita dal provider)	Totale responsabilità interna
Affidabilità	Replica multi-zona, HA garantita	Dipende dall'infrastruttura interna
Sicurezza	Multilivello gestita dal provider + policy aziendali	Totalmente a carico del team IT
Controllo	Minore (dipendenza dal provider)	Totale controllo su hardware e software
Performance	Ottime ma legate alla rete	Massime in locale, ideale per bassa latenza
Conformità normativa	Talvolta più complessa (Paesi/regioni)	Controllo totale sulla localizzazione dei dati



Quando scegliere un Cloud Database

- App con carichi variabili o imprevedibili
- Startup e PMI senza un reparto IT dedicato
- Sistemi distribuiti, mobile, IoT, microservizi
- Esigenza di scalare velocemente
- Progetti che richiedono alta disponibilità e disaster recovery integrato



Quando scegliere un On-Premises Database

- Necessità di massima sicurezza e isolamento
 - Requisiti normativi sulla localizzazione dei dati
 - Applicazioni mission-critical con latenza zero
 - Infrastrutture aziendali già consolidate e performanti
-



Conclusione

I Cloud Database rappresentano oggi la soluzione più flessibile, scalabile ed economica per la maggior parte dei progetti moderni, mentre gli on-premises restano la scelta migliore per scenari ad alta sensibilità, latenza zero o forti vincoli normativi.
